UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

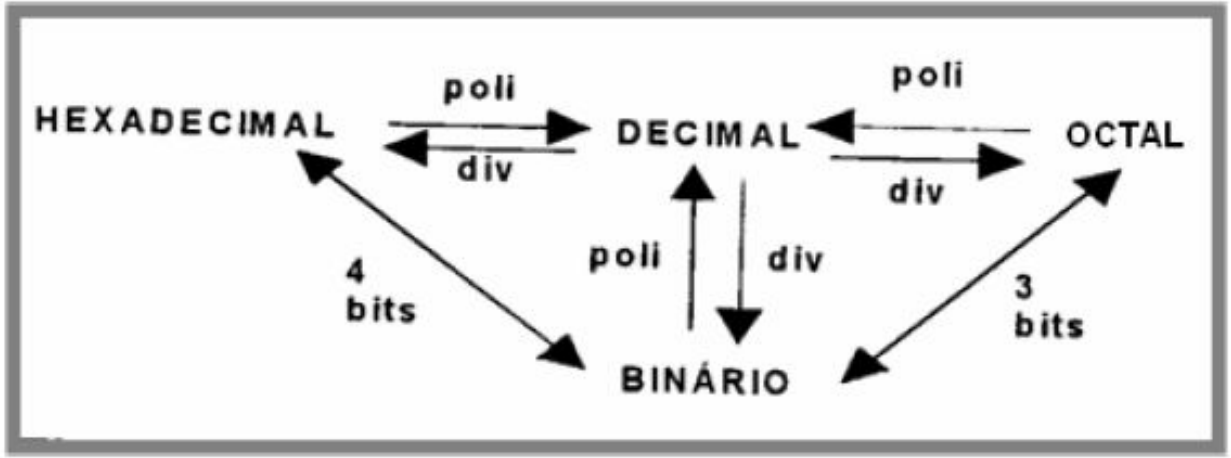
Introdução à Engenharia da Computação

Conversão entre Sistemas de Numeração

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

Conversão entre Sistemas de Numeração

- **Procedimentos Básicos** (números inteiros):
  - Divisão
  - Polinômio
  - Agrupamento de bits



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

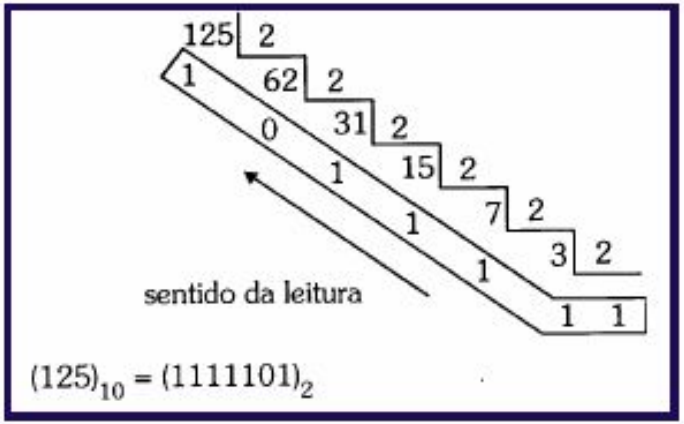
Divisão

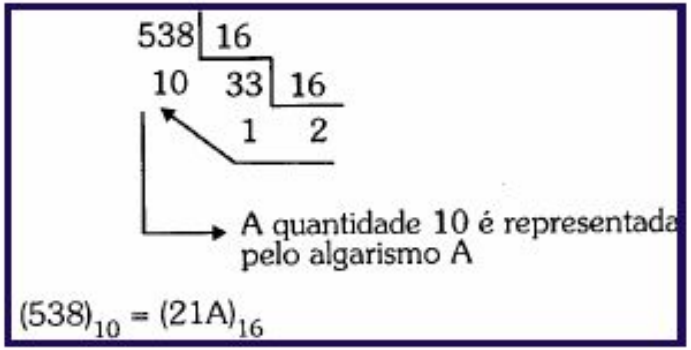
- **Decimal ⇒ outro sistema**
  - Divisão inteira (do quociente) sucessiva pela base, até que resto seja menor do que a base
  - Valor na base = composição do último quociente (MSB, *Most Significant Bit*) com restos (primeiro resto é LSB, *Least Significant Bit*)

Divisão

- **Decimal ⇒ outro sistema**
  - Dividir o número e os resultados por **b (base do sistema)** consecutivas vezes

Ex.: $(125)_{10} = (?)_2$ $(538)_{10} = (?)_{16}$





31

Polinômio

- **Qualquer base numérica ⇒ Decimal**
- **LEI DE FORMAÇÃO** (Notação ou Representação Polinomial):

$$\textbf{Número} = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \ldots + a_0 b^0$$

onde: a_n = algarismo, b = base do número, n = quantidade de algarismo - 1

Polinômio

- **Exemplos**:

a) $(1111101)_2 = (?\ )_{10}$

Polinômio

- **Exemplos**:

a) $(1111101)_2 = (?\ )_{10}$

$(1111101)_2 = 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + \quad 0x2^1 + 1x2^0$

Polinômio

- **Exemplos**:

a) $(1111101)_2 = (?\ )_{10}$

$(1111101)_2 = 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + \quad 0x2^1 + 1x2^0$

$(1111101)_2 = 125_{10}$

Polinômio

- **Exemplos**:

a) $(1111101)_2 = (?\ )_{10}$

$(1111101)_2 = 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + \quad 0x2^1 + 1x2^0$

$(1111101)_2 = 125_{10}$

b) $(21A)_{16} = (?\ )_{10}$

Polinômio

- **Exemplos**:

a) $(1111101)_2 = (?\ )_{10}$

$(1111101)_2 = 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + \ \ 0x2^1 + 1x2^0$

$(1111101)_2 = 125_{10}$

b) $(21A)_{16} = (?\ )_{10}$

$(21A)_{16} = 2x16^2 + 1x16^1 + 10x16^0$

$(21A)_{16} = 538_{10}$

Agrupamento de Bits

- **Sistemas octal e hexa ⇒ binário (e vice versa)**
  - associando 3 bits ou 4 bits (quando octal ou hexadecimal, respectivamente) e vice-versa

- **Exemplos:**

$(1011110010100111)_2 = (\ ?\ )_{16}$

$(A79E)_{16} = (\ ?\ )_2$

1011	1100	1010	0111
↓	↓	↓	↓
B	C	A	7

$(1011110010100111)_2 = (BCA7)_{16}$

A	7	9	E
↓	↓	↓	↓
1010	0111	1001	1110

$(A79E)_{16} = (1010011110011110)_2$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conversão entre outras bases

- Conversão octal ⇒ hexadecimal
  - Não é realizada diretamente, pois não há relação de potências entre as bases oito e dezesseis
  - Semelhante à conversão entre duas bases quaisquer usando **base intermediária** (base binária)

- Conversão em duas etapas:
  1) Número: base octal (hexadecimal) ⇒ binária
  2) Resultado intermediário: binária ⇒ hexadecimal (octal)

Conversão entre outras bases

- **Exemplos**

  a) $(175)_8 = (\ ?\ )_{16}$

Conversão entre outras bases

- **Exemplos**

a) $(175)_8 = (\ ?\ )_{16}$

$(175)_8 = (1111101)_2 = (7D)_{16}$

Conversão entre outras bases

- **Exemplos**

a) $(175)_8 = (\ ?\ )_{16}$

$(175)_8 = (1111101)_2 = (7D)_{16}$

b) $(21A)_{16} = (?\ )_8$

Conversão entre outras bases

- **Exemplos**

a) $(175)_8 = (\ ?\ )_{16}$

$(175)_8 = (1111101)_2 = (7D)_{16}$

b) $(21A)_{16} = (?\ )_8$

$(21A)_{16} = (001000011010)_2 = (1032)_8$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício sugerido

- $(110)_2 = (?)_{10}$
- $(32)_{16} = (?)_2$
- $(190)_{10} = (?)_{16}$
- $(11000)_2 = (?)_{10}$
- $(110)_{16} = (?)_{10}$
- $(ABB)_{16} = (?)_2$
- $(908)_{10} = (?)_2$
- $(1011)_2 = (?)_{10}$
- $(17)_{10} = (25)_b$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ

Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br